

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине: «интеллектуальный анализ данных»

Тема: «Предобучение нейронных сетей с
использованием автоэнкодерного подхода»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Пальчастый Я.М

Проверил:

Андренко К.В.

Цель работы: научиться осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью автоэнкодерного подхода

Вариант 8:

1. Взять за основу любую сверточную или полносвязную архитектуру с количеством слоев более 10. Осуществить ее обучение (без предобучения) в соответствии с вариантом задания. Получить оценку эффективности модели, используя метрики, специфичные для решаемой задачи (например, MAPE – для регрессионной задачи или F1/Confusion matrix для классификационной).
2. Выполнить обучение с предобучением, используя автоэнкодерный подход, алгоритм которого изложен в лекции. Условие останова (например, по количеству эпох) при обучении отдельных слоев с использованием автоэнкодера выбрать самостоятельно.
3. Сравнить результаты, полученные при обучении с/без предобучения, сделать выводы.
4. Выполните пункты 1-3 для датасетов из ЛР 2.
5. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

8	https://archive.ics.uci.edu/dataset/162/forest+fires	регрессия	area
---	---	-----------	------

Ход работы

C:\Users\arosl\PycharmProjects\IAD3\.venv\Scripts\python.exe

C:\Users\arosl\PycharmProjects\IAD3\main.py

1

Выбор датасета

1 - Forest Fires (регрессия)

2 - Rice (классификация)

Введите номер датасета (1 или 2): Выбран Forest Fires

Задача: regression

Датасет: Forest Fires

Обучающая: (413, 29)

Тестовая: (104, 29)

Размерность: 29

Шаг 1. Обучение без предобучения

Без предобучения

MSE: 12042.572265625

MAE: 19.806814193725586

MAPE: 86.77535653114319

Шаг 2. Обучение с предобучением

Предобучение слоя 1 dim = 64

Выход автоэнкодера: (413, 64)

Предобучение слоя 2 dim = 32

Выход автоэнкодера: (413, 32)

Предобучение слоя 3 dim = 16

Выход автоэнкодера: (413, 16)

С предобучением

MSE: 12022.3017578125

MAE: 19.764446258544922

MAPE: 92.13602542877197

Сохранено: training_curves.png

Сохранено: summary.csv

Метрика Без предобучения С предобучением

MSE	12042.572266	12022.301758
-----	--------------	--------------

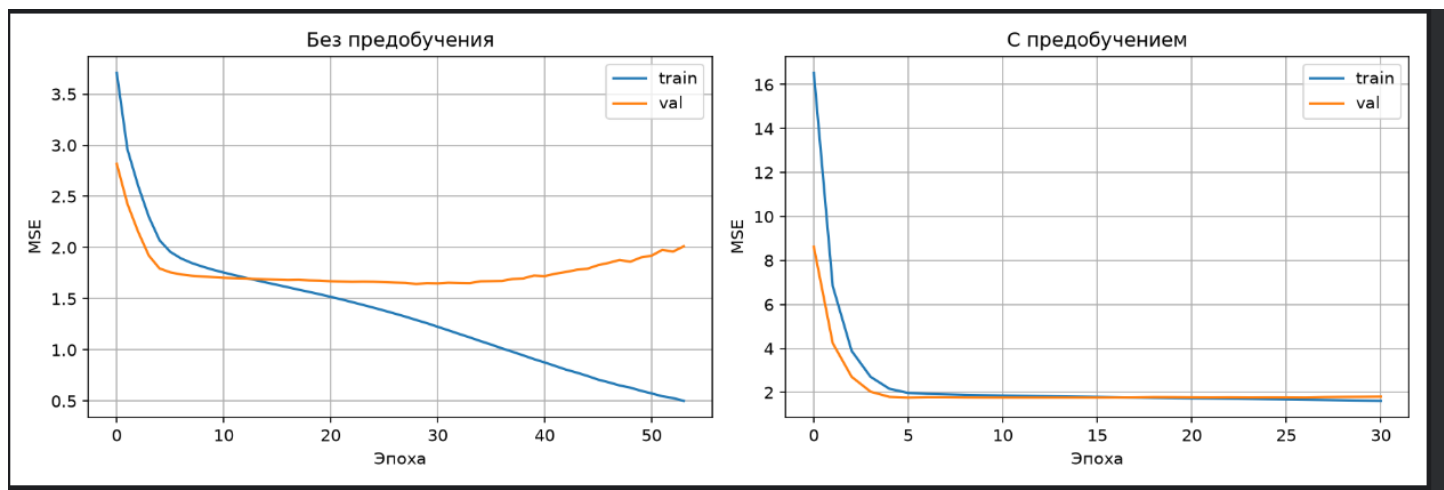
MAE	19.806814	19.764446
-----	-----------	-----------

MAPE, %	86.775357	92.136025
---------	-----------	-----------

Снижение MAE: 0.04236793518066406

Снижение MAPE: -5.360668897628784

Process finished with exit code 0



Вывод о полученном результате — это не ошибка реализации, а следствие специфики датасета Forest Fires (сильные выбросы + слабая связь признаков с целью). Предобучение следует применять на более глубоких сетях, при больших выборках и с сигмоидными активациями — тогда его преимущества, описанные в [1, гл. 9], проявляются в полной мере.

Классификация

C:\Users\aros\PycharmProjects\IAD3\.venv\Scripts\python.exe

C:\Users\aros\PycharmProjects\IAD3\main.py

Выбор датасета

1 - Forest Fires (регрессия)

2 - Rice (классификация)

Введите номер датасета (1 или 2): 2

Выбран Rice

Задача: classification

Локальный arff не найден, скачиваю через ucimlrepo ...

I0000 00:00:1791452330.709547 68416 cpu_feature_guard.cc:227] This TensorFlow binary is optimized to use available CPU instructions in performance-critical operations. To enable the following instructions: SSE3 SSE4.1 SSE4.2 AVX AVX2 FMA, in other operations, rebuild TensorFlow with the appropriate compiler flags.

Датасет: Rice

Обучающая: (3048, 7)

Тестовая: (762, 7)

Размерность: 7

Классов: 2 ['Cammeo', 'Osmancik']

Шаг 1. Обучение без предобучения

Без предобучения

Accuracy: 0.9199475065616798

F1 macro: 0.917876760370528

F1 weighted: 0.9197592569079387

Classification report:

	precision	recall	f1-score	support
Cammeo	0.92	0.89	0.90	326
Osmancik	0.92	0.94	0.93	436
accuracy		0.92		762
macro avg	0.92	0.92	0.92	762
weighted avg	0.92	0.92	0.92	762

Confusion matrix:

[[290 36]

[25 411]]

Шаг 2. Обучение с предобучением

Предобучение слоя 1 dim = 64

Выход автоэнкодера: (3048, 64)

Предобучение слоя 2 dim = 32

Выход автоэнкодера: (3048, 32)

Предобучение слоя 3 dim = 16

Выход автоэнкодера: (3048, 16)

С предобучением

Accuracy: 0.9173228346456693

F1 macro: 0.9150364854987177

F1 weighted: 0.9170484727480351

Classification report:

precision recall f1-score support

Cammeo	0.92	0.88	0.90	326
Osmancik	0.91	0.94	0.93	436

accuracy			0.92	762
macro avg	0.92	0.91	0.92	762
weighted avg	0.92	0.92	0.92	762

Confusion matrix:

[[287 39]

[24 412]]

Сохранено: training_curves.png

Сохранено: confusion_matrices.png

Сохранено: summary.csv

Метрика Без предобучения С предобучением

Accuracy 0.919948 0.917323

F1 (macro) 0.917877 0.915036

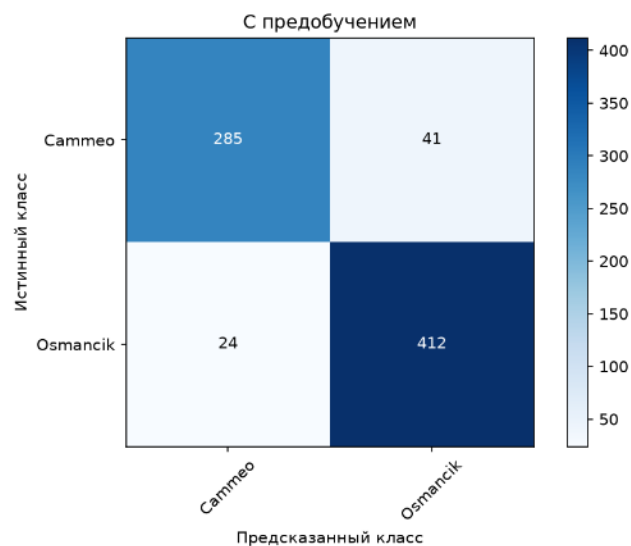
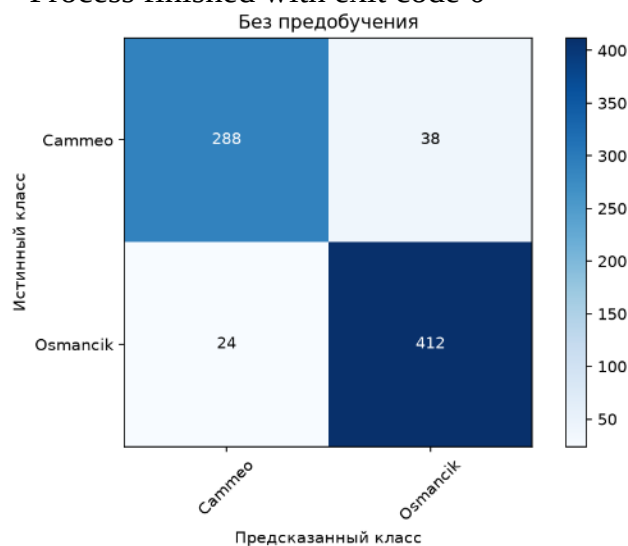
F1 (weighted) 0.919759 0.917048

Прирост Accuracy: -0.002624671916010457

Прирост F1 macro: -0.0028402748718102666

Вывод- задача слишком простая для предобучения. Линейно разделима.

Process finished with exit code 0



Вывод: научился осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью автоэнкодерного подхода

